

Esercizi sui volumi

Daniele Gregori

December 7, 2022

Esercizi Calcolare il volume dei compatti

1.

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x^2 + 4y^2 \leq 1 \wedge x^2 + 2y^2 \geq 2z^2 + 4z - 1\} \quad (1)$$

2.

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x^2 + 4y^2 + 10z^2 \leq 25 \wedge 3x^2 + 4y^2 \leq 2z^2 + 1\} \quad (2)$$

3.

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x^2 + 4y^2 + 5z^2 \leq 25 \wedge 2x^2 + 4y^2 \leq 6z^2 - 1 \wedge z \geq 0\} \quad (3)$$

Soluzioni

1. La regione A è l'intersezione dell'interno di un cilindro

$$2x^2 + 4y^2 = 1 \quad (4)$$

e dell'esterno di un iperboloide a due falde

$$x^2 + 2y^2 = 2z^2 + 4z - 1 = 2(z + 1)^2 - 3 \quad (5)$$

come si può capire traslando $z \rightarrow z' = z + 1$.

$$x^2 + 2y^2 = 2z'^2 - 3 \quad (6)$$

Cambiamo variabili

$$\begin{cases} x &= r \cos \theta = \varphi_1(r, \theta, h) \\ y &= \frac{r}{\sqrt{2}} \sin \theta = \varphi_2(r, \theta, h) \\ z &= h = \varphi_3(r, \theta, h) \end{cases} \quad (7)$$

così che abbiamo

$$\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3) \quad A = \varphi(B) \quad (8)$$

$$B = \{(r, \theta, h) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi] \times \mathbb{R} : 2r^2 \leq 1, \quad r^2 \geq 2h^2 + 4h - 1\} \quad (9)$$

Deduciamo

$$0 \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10)$$

$$\frac{1}{2} \left(-\sqrt{2}\sqrt{r^2 + 3} - 2 \right) \leq h \leq \frac{1}{2} \left(\sqrt{2}\sqrt{r^2 + 3} - 2 \right) \quad (11)$$

B è un dominio normale rispetto all'asse h . La matrice Jacobiana del cambio di variabili è

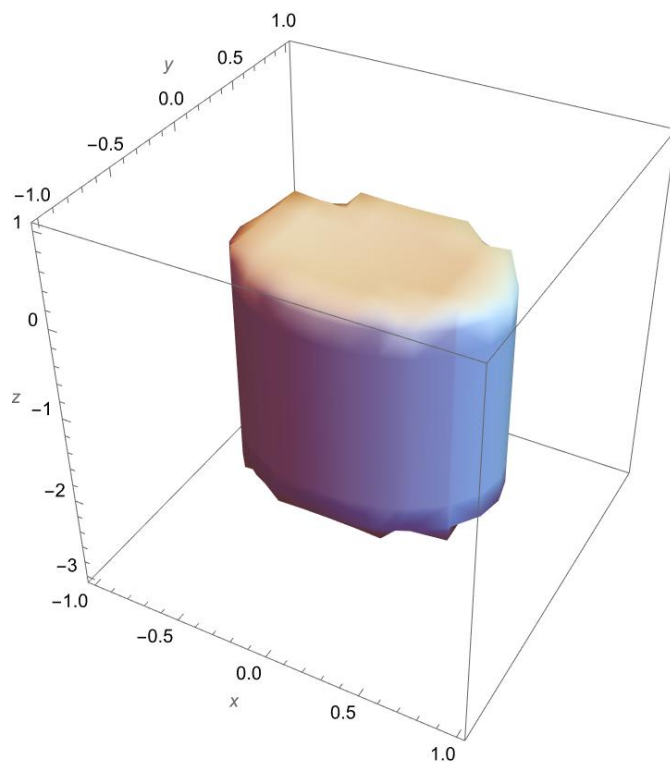


Figure 1: Grafico dell'insieme A dell'esercizio 1.

$$J = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta & \frac{r}{\sqrt{2}} \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (12)$$

con determinante

$$|J| = \frac{r}{\sqrt{2}} \quad (13)$$

Il volume è quindi

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{1/\sqrt{2}} dr \int_{\frac{1}{2}(-\sqrt{2}\sqrt{r^2+3}-2)}^{\frac{1}{2}(\sqrt{2}\sqrt{r^2+3}-2)} \frac{r}{\sqrt{2}} dh \\ &= 2\pi \int_0^{1/\sqrt{2}} dr r \sqrt{r^2+3} \\ &= 2\pi \left[\frac{1}{3} (r^2+3)^{3/2} \right]_0^{1/\sqrt{2}} = 2\pi \left(\frac{7\sqrt{\frac{7}{2}}}{6} - \sqrt{3} \right) \end{aligned} \quad (14)$$

Il grafico dell'insieme A è rappresentato nella figura 1.

2. La regione A è l'intersezione dell'interno di un iperboloide a una falda

$$3x^2 + 4y^2 = 2z^2 + 1 \quad (15)$$

e dell'interno dell'ellissoide

$$3z^2 + 4y^2 + 10z^2 - 25 = 0. \quad (16)$$

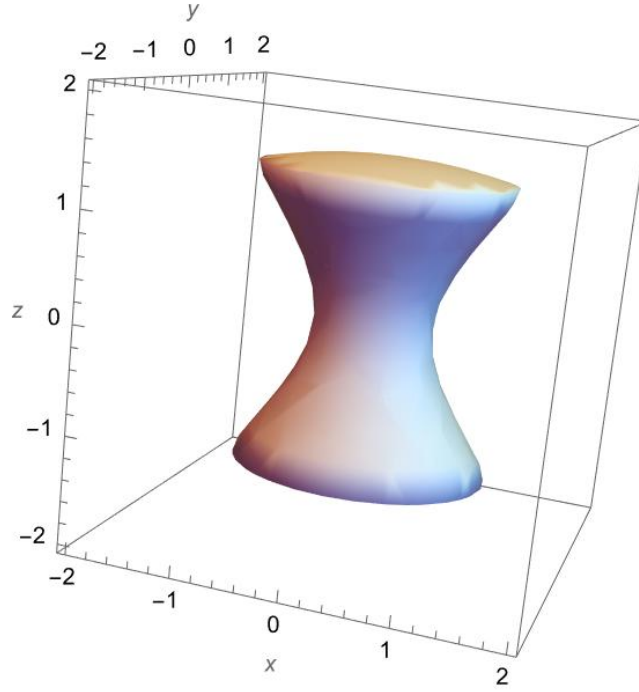


Figure 2: Grafico del volume per l'esercizio 2.

Cambiamo variabili

$$\begin{cases} x = \frac{r}{\sqrt{3}} \cos \theta = \varphi_1(r, \theta, h) \\ y = \frac{r}{2} \sin \theta = \varphi_2(r, \theta, h) \\ z = h = \varphi_3(r, \theta, h) \end{cases} \quad (17)$$

così che abbiamo

$$\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3) \quad A = \varphi(B) \quad (18)$$

$$B = \{(r, \theta, h) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi] \times \mathbb{R} : r^2 \leq 2h^2 + 1, \quad r^2 \leq 25 - 10h^2\} \quad (19)$$

La matrice Jacobiana del cambio di variabili è

$$J = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \theta & -\frac{r}{\sqrt{3}} \sin \theta & 0 \\ \frac{1}{2} \sin \theta & \frac{r}{2} \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (20)$$

con determinante

$$|J| = \frac{r}{2\sqrt{3}} \quad (21)$$

Per calcolare il volume V dell'insieme B (in figura 2), consideriamo una sezione angolare di esso, notiamo che è simmetrica rispetto a h e che possiamo dividerla in 2 domini normali D_1, D_2 rispetto all'asse h come indicato in figura 3) e precisamente

$$\begin{aligned} D_1 &= \{(r, h) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} : 0 \leq r \leq \sqrt{1 + 2h^2} \wedge 0 \leq h \leq \sqrt{2}\} \\ D_2 &= \{(r, h) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} : 0 \leq r \leq \sqrt{25 - 10h^2} \wedge \sqrt{2} \leq h \leq \sqrt{5/2}\} \end{aligned} \quad (22)$$

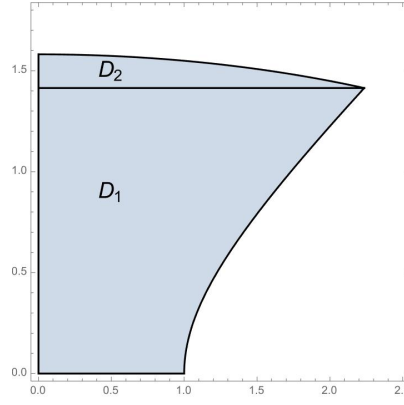


Figure 3: Divisione di una sezione radiale dell'insieme dell'esercizio 2 in 2 regioni adatte per l'integrazione.

infatti gli estremi di tali regioni sono determinati dalle condizioni di intersezione tra curve delimitanti regioni diverse:

$$\begin{aligned} r = \sqrt{1 + 2h^2} = \sqrt{25 - 10h^2} \quad h^2 = 2 \quad (r, h) = (\sqrt{5}, \sqrt{2}) \\ 0 = r = \sqrt{25 - 10h^2} \quad h^2 = \frac{5}{2} \quad (r, h) = (0, \sqrt{5/2}) \end{aligned} \quad (23)$$

Quindi possiamo calcolare il volume come

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \left[\int_0^{\sqrt{2}} \left(\int_0^{\sqrt{2h^2+1}} \frac{r}{2\sqrt{3}} dr \right) dh + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{\frac{5}{2}}} \left(\int_0^{\sqrt{25-10h^2}} \frac{r}{2\sqrt{3}} dr \right) dh \right] \\ &= 4\pi \left[\int_0^{\sqrt{2}} \left[\left(\frac{r^2}{4\sqrt{3}} \right) \Big|_0^{\sqrt{2h^2+1}} \right] dh + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{\frac{5}{2}}} \left(\frac{r^2}{4\sqrt{3}} \right) \Big|_0^{\sqrt{25-10h^2}} dh \right] \\ &= 4\pi \left[\int_0^{\sqrt{2}} \frac{1+2h^2}{2\sqrt{3}} dh + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{\frac{5}{2}}} \frac{25-10h^2}{4\sqrt{3}} dh \right] \\ &= 4\pi \left\{ \frac{1}{2\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{3} + \left[\left(\frac{25\sqrt{\frac{5}{6}}}{4} - \frac{25}{2\sqrt{6}} \right) + \left(\frac{5\sqrt{\frac{2}{3}}}{3} - \frac{25\sqrt{\frac{5}{6}}}{12} \right) \right] \right\} \\ &= 4\pi \left[\frac{1}{2\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{3} + \frac{25\sqrt{\frac{5}{6}}}{6} - \frac{55}{6\sqrt{6}} \right] \\ &= \frac{1}{3} \sqrt{\frac{2}{3}} (25\sqrt{5} - 48) \pi \end{aligned} \quad (24)$$

Il grafico dell'insieme A è rappresentato nella figura 2.

3. La regione A è l'intersezione dell'interno della falda superiore (per $z \geq 0$) di un iperboloide a due falde

$$2x^2 + 4y^2 = 6z^2 - 1 \quad (25)$$

e dell'interno dell'ellissoide

$$2x^2 + 4y^2 + 5z^2 - 25 = 0. \quad (26)$$

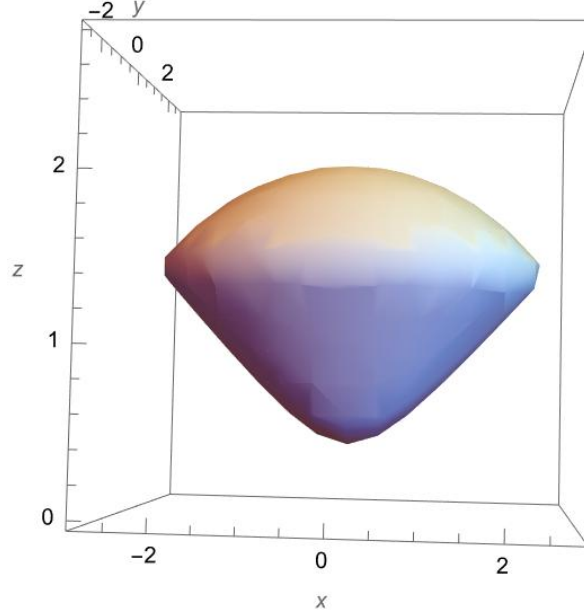


Figure 4: Grafico dell'insieme A dell'esercizio 3.

Cambiamo variabili

$$\begin{cases} x = \frac{r}{\sqrt{2}} \cos \theta = \varphi_1(r, \theta, h) \\ y = \frac{r}{2} \sin \theta = \varphi_2(r, \theta, h) \\ z = h = \varphi_3(r, \theta, h) \end{cases} \quad (27)$$

così che abbiamo

$$\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3) \quad A = \varphi(B) \quad (28)$$

$$B = \{(r, \theta, h) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi] \times \mathbb{R} : r^2 \leq 25 - 5h^2, \quad r^2 \leq 6h^2 - 1, \quad h \geq 0\} \quad (29)$$

La matrice Jacobiana del cambio di variabili è

$$J = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta & -\frac{1}{\sqrt{2}} r \sin \theta & 0 \\ \frac{1}{2} \sin \theta & \frac{r}{2} \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (30)$$

con determinante

$$|J| = \frac{r}{2\sqrt{2}} \quad (31)$$

Per calcolare il volume V dell'insieme B (in figura 4), consideriamo una sezione angolare di esso, notiamo che è simmetrica rispetto a h e che possiamo dividerla in 2 domini normali D_1, D_2 rispetto all'asse h come indicato in figura 5) e precisamente

$$\begin{aligned} D_1 &= \{(r, h) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} : 0 \leq r \leq \sqrt{6h^2 - 1} \wedge \sqrt{1/6} \leq h \leq \sqrt{26/11}\} \\ D_2 &= \{(r, h) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} : 0 \leq r \leq \sqrt{25 - 5h^2} \wedge \sqrt{26/11} \leq h \leq \sqrt{5}\} \end{aligned} \quad (32)$$

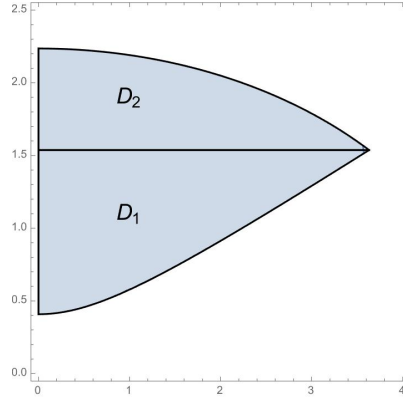


Figure 5: Divisione di una sezione radiale dell'insieme dell'esercizio 3 in 2 regioni adatte per l'integrazione.

infatti gli estremi di tali regioni sono determinati dalle condizioni di intersezione tra curve delimitanti regioni diverse:

$$\begin{aligned}
 r = \sqrt{6h^2 - 1} &= \sqrt{25 - 5h^2} & 11h^2 &= 26 & (r, h) &= (\sqrt{145/11}, \sqrt{26/11}) \\
 0 = r &= \sqrt{25 - 5h^2} & h^2 &= 5 & (r, h) &= (0, \sqrt{5}) \\
 0 = r &= \sqrt{6h^2 - 1} & h^2 &= \frac{1}{6} & (r, h) &= (0, \sqrt{1/6})
 \end{aligned} \tag{33}$$

Il volume è quindi

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^{2\pi} d\theta \left[\int_{\sqrt{1/6}}^{\sqrt{26/11}} dh \int_0^{\sqrt{6h^2-1}} \frac{r}{2\sqrt{2}} dr + \int_{\sqrt{26/11}}^{\sqrt{5}} dh \int_0^{\sqrt{25-5h^2}} \frac{r}{2\sqrt{2}} dr \right] \\
 &= 2\pi \left[\int_{\sqrt{1/6}}^{\sqrt{26/11}} \frac{6h^2 - 1}{4\sqrt{2}} dh + \int_{\sqrt{26/11}}^{\sqrt{5}} \frac{25 - 5h^2}{4\sqrt{2}} dh \right] \\
 &= 2\pi \left[\left(\frac{41\sqrt{13}}{44} + \frac{1}{12\sqrt{3}} \right) + \left(\frac{25\sqrt{5}}{6} - \frac{695\sqrt{13}}{132} \right) \right] \\
 &= 2\pi \left(\frac{25\sqrt{5}}{6} - \frac{13\sqrt{13}}{3} + \frac{1}{12\sqrt{3}} \right)
 \end{aligned} \tag{34}$$

Il grafico dell'insieme A è rappresentato nella figura 4.